

Probabilité sur un ensemble fini

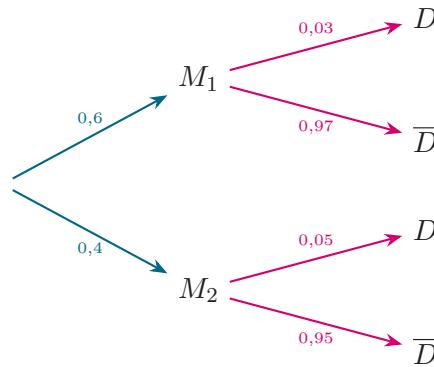
Corrigés détaillés

Chapitre 15 — Probabilité sur un ensemble fini

Corrigé — Exercice 1

1) a) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte la machine d'origine, le second l'état de la pièce.



1) b) Calcul de $p(M_1 \cap D)$.

Méthode : Sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B | A)$.

$$p(M_1 \cap D) = 0,6 \times 0,03.$$

$$p(M_1 \cap D) = 0,018$$

1) c) Calcul de $p(M_2 \cap D)$.

$$p(M_2 \cap D) = 0,4 \times 0,05.$$

$$p(M_2 \cap D) = 0,020$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales : M_1 et M_2 formant une partition, $p(D) = p(M_1 \cap D) + p(M_2 \cap D)$.

$$p(D) = 0,018 + 0,020.$$

$$p(D) = 0,038$$

2) b) Calcul de $p(\overline{D})$.

Méthode : $p(\overline{D}) = 1 - p(D)$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,038 = 0,962$$

2) c) Calcul de $p(M_2 \cap \overline{D})$.

$$p(M_2 \cap \overline{D}) = 0,4 \times 0,95.$$

$$p(M_2 \cap \overline{D}) = 0,38$$

3) a) Probabilité que la pièce provienne de M_1 sachant qu'elle est défectueuse.

Méthode : Formule de Bayes : $p(M_1 | D) = \frac{p(M_1 \cap D)}{p(D)}$.

$$p(M_1 | D) = \frac{0,018}{0,038} = \frac{18}{38}$$

$$p(M_1 | D) = \frac{9}{19} \simeq 0,4737$$

3) b) Probabilité qu'elle provienne de M_2 .

$$p(M_2 | D) = \frac{0,020}{0,038} = \frac{20}{38}$$

$$p(M_2 | D) = \frac{10}{19} \simeq 0,5263$$

3) c) Vérification de la somme.

$$\frac{9}{19} + \frac{10}{19} = \frac{19}{19} = 1.$$

⇒ C'est normal : une pièce défectueuse provient nécessairement de l'une des deux machines. Les événements M_1 et M_2 forment une partition, donc leurs probabilités conditionnelles sachant D ont pour somme 1.

4) a) Nombre moyen de pièces défectueuses sur 200.

$$200 \times 0,038 = 7,6.$$

7,6 pièces défectueuses en moyenne

4) b) Machine produisant le plus de pièces défectueuses.

Sur 200 pièces : $200 \times 0,018 = 3,6$ viennent de M_1 et $200 \times 0,020 = 4$ viennent de M_2 .

⇒ La machine M_2 produit un peu plus de pièces défectueuses en nombre.

4) c) Ce résultat contredit-il la fiabilité relative des machines ?

⇒ Non, au contraire, il la confirme : M_2 est bien la moins fiable puisque son taux de défaut est presque le double. Mais elle ne produit que 40 % des pièces, ce qui ramène son avance à peu de chose. Avec des volumes égaux, elle produirait nettement plus de rebuts. Il faut donc toujours distinguer le *taux* de défaut de son *effet* sur la production totale.

Corrigé — Exercice 2**1) a) Justifier le schéma de Bernoulli.**

On répète 10 fois la même épreuve : prélever un roulement et regarder s'il est défectueux.

Chaque épreuve n'a que deux issues : «défectueux» (succès, de probabilité 0,05) ou «non défectueux».

Les prélèvements sont indépendants d'après l'énoncé.

⇒ Ces trois conditions caractérisent un schéma de Bernoulli.

1) b) Paramètres et loi de X .

Méthode : Le nombre de succès d'un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de probabilité p suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

X suit $\mathcal{B}(10; 0,05)$

Méthode : $p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

2) a) Calcul de $p(X = 0)$.

$$p(X = 0) = \binom{10}{0}(0,05)^0(0,95)^{10} = (0,95)^{10}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,5987$$

2) b) Calcul de $p(X = 1)$.

$$p(X = 1) = \binom{10}{1}(0,05)(0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9.$$

$$p(X = 1) \simeq 0,3151$$

2) c) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{10}{2}(0,05)^2(0,95)^8 = 45 \times 0,0025 \times (0,95)^8.$$

$$p(X = 2) \simeq 0,0746$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 1)$ et interprétation.

Méthode : On passe par l'événement contraire : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$.

$$1 - 0,5987.$$

$$p(X \geq 1) \simeq 0,4013$$

$\Rightarrow$ Environ quatre lots sur dix contiennent au moins un roulement défectueux : c'est loin d'être rare, alors que le taux de défaut unitaire n'est que de 5 %.

3) b) Calcul de $p(X \leq 1)$.

$$p(X \leq 1) = p(X = 0) + p(X = 1) = 0,5987 + 0,3151.$$

$$p(X \leq 1) \simeq 0,9139$$

3) c) Calcul de $p(X \geq 2)$.

$$p(X \geq 2) = 1 - p(X \leq 1) = 1 - 0,9139.$$

$$p(X \geq 2) \simeq 0,0861$$

4) a) Espérance $E(X)$ et interprétation.

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$.

$$E(X) = 10 \times 0,05.$$

$$E(X) = 0,5$$

$\Rightarrow$ Sur un grand nombre de lots de 10 roulements, on compte en moyenne un demi-roulement défectueux par lot, soit un roulement défectueux tous les deux lots.

4) b) Variance $V(X)$.

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 10 \times 0,05 \times 0,95.$$

$$V(X) = 0,475$$

4) c) Écart type $\sigma(X)$.

Méthode : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

$$\sigma(X) = \sqrt{0,475} \simeq 0,6892$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Fonction de répartition de X .

Méthode : Si X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors $F(t) = p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $F(t) = 0$ pour $t < 0$.

$$F(t) = 1 - e^{-0,002t} \quad (t \geq 0)$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 500)$.

$$p(X \leq 500) = 1 - e^{-0,002 \times 500} = 1 - e^{-1}.$$

$$p(X \leq 500) \simeq 0,6321$$

1) c) Calcul de $p(X \leq 800)$.

$$p(X \leq 800) = 1 - e^{-0,002 \times 800} = 1 - e^{-1,6}.$$

$$p(X \leq 800) \simeq 0,7981$$

2) a) Calcul de $p(X > 800)$.

$$\text{Méthode : } p(X > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}.$$

$$p(X > 800) = e^{-1,6}.$$

$$p(X > 800) \simeq 0,2019$$

2) b) Calcul de $p(500 < X < 1000)$.

$$\text{Méthode : } p(a < X < b) = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

$$p(500 < X < 1000) = e^{-1} - e^{-2} \simeq 0,3679 - 0,1353.$$

$$p(500 < X < 1000) \simeq 0,2325$$

2) c) Interprétation pour un lot de 1000 capteurs.

$$1000 \times 0,2325 = 232,5.$$

⇒ Sur 1000 capteurs, environ 233 tomberont en panne entre la 500^e et la 1000^e heure de service.

3) a) Durée de vie moyenne d'un capteur.

$$\text{Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre } \lambda : E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

$$E(X) = \frac{1}{0,002}.$$

$$E(X) = 500 \text{ heures}$$

3) b) Interprétation pour l'atelier.

⇒ Un capteur dure 500 heures en moyenne. L'atelier peut en déduire son rythme de renouvellement : environ un remplacement toutes les 500 heures de fonctionnement par poste équipé. On notera que la probabilité de dépasser cette moyenne n'est que de $e^{-1} \simeq 0,37$: la moyenne n'est pas une valeur « typique » pour cette loi.

4) a) Probabilité de fonctionner encore à 1000 heures.

$$\text{Méthode : } p(X > b \mid X > a) = \frac{p(X > b)}{p(X > a)} \text{ pour } b > a, \text{ car } \{X > b\} \subset \{X > a\}.$$

$$p(X > 1000 \mid X > 500) = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}$$

$$p(X > 1000 \mid X > 500) \simeq 0,3679$$

4) b) **Comparaison avec $p(X > 500)$.**

$$p(X > 500) = e^{-1} \simeq 0,3679.$$

⇒ Les deux probabilités sont égales.

4) c) **Propriété vérifiée.**

⇒ C'est la propriété d'absence de mémoire : un capteur qui a déjà fonctionné 500 heures a la même probabilité de tenir 500 heures de plus qu'un capteur neuf d'en tenir 500. La loi exponentielle ne modélise donc pas l'usure, mais une panne purement accidentelle.

Corrigé — Exercice 4

1) a) **Loi de X et paramètres.**

On répète 3 fois la même épreuve indépendante : le moteur est en panne (succès, probabilité 0,2) ou non.

Méthode : Le nombre de succès suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(3; 0,2)$$

1) b) **Tableau de la loi de probabilité de X .**

$$p(X = k) = \binom{3}{k} (0,2)^k (0,8)^{3-k}.$$

$$p(X = 0) = (0,8)^3 = 0,512; \quad p(X = 1) = 3 \times 0,2 \times 0,64 = 0,384.$$

$$p(X = 2) = 3 \times 0,04 \times 0,8 = 0,096; \quad p(X = 3) = (0,2)^3 = 0,008.$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	0,512	0,384	0,096	0,008

1) c) **Vérification de la somme.**

$$0,512 + 0,384 + 0,096 + 0,008 = 1.$$

⇒ La somme vaut bien 1 : la loi est correctement établie.

2) a) **Espérance $E(X)$ et interprétation.**

$$E(X) = np = 3 \times 0,2.$$

$$E(X) = 0,6$$

⇒ Sur un grand nombre de contrôles portant sur trois moteurs, on compte en moyenne 0,6 moteur en panne.

2) b) **Variance $V(X)$.**

$$V(X) = np(1 - p) = 3 \times 0,2 \times 0,8.$$

$$V(X) = 0,48$$

2) c) **Écart type $\sigma(X)$.**

$$\sigma(X) = \sqrt{0,48} \simeq 0,6928$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,512.$$

$$p(X \geq 1) = 0,488$$

3) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - p(X = 3) = 1 - 0,008.$$

$$p(X \leq 2) = 0,992$$

3) c) Probabilité qu'au moins deux moteurs soient en panne.

$$p(X \geq 2) = p(X = 2) + p(X = 3) = 0,096 + 0,008.$$

$$p(X \geq 2) = 0,104$$

4) a) Expression de C en fonction de X .

Chaque moteur en panne coûte 150 dinars, et le déplacement coûte 100 dinars quel que soit le nombre de moteurs.

$$C = 150 X + 100$$

4) b) Calcul de $E(C)$.

Méthode : Linéarité de l'espérance : $E(aX + b) = a E(X) + b$.

$$E(C) = 150 \times 0,6 + 100 = 90 + 100.$$

$$E(C) = 190 \text{ dinars}$$

4) c) Calcul de $\sigma(C)$.

Méthode : $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$: ajouter une constante ne change pas la dispersion.

$$\sigma(C) = 150 \times 0,6928.$$

$$\sigma(C) \simeq 103,923 \text{ dinars}$$

Corrigé — Exercice 5
1) a) Densité de probabilité de X .

Méthode : Si X suit la loi uniforme sur $[a; b]$, sa densité est constante et vaut $\frac{1}{b-a}$ sur $[a; b]$, et 0 ailleurs.

$$f(t) = \frac{1}{20} \text{ sur } [0; 20], \quad f(t) = 0 \text{ ailleurs}$$

1) b) Fonction de répartition de X sur $[0; 20]$.

Méthode : $F(t) = p(X \leq t) = \frac{t-a}{b-a}$ pour $t \in [a; b]$.

$$F(t) = \frac{t}{20} \text{ pour } t \in [0; 20]$$

2) a) Calcul de $p(X \leq 8)$.

$$p(X \leq 8) = \frac{8}{20}.$$

$$p(X \leq 8) = 0,4$$

2) b) Calcul de $p(X > 15)$.

$$p(X > 15) = 1 - \frac{15}{20} = \frac{5}{20}.$$

$$p(X > 15) = 0,25$$

2) c) Calcul de $p(5 \leq X \leq 12)$.

Méthode : $p(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.

$$\frac{12}{20} - \frac{5}{20} = \frac{7}{20}.$$

$$p(5 \leq X \leq 12) = 0,35$$

3) a) Probabilité d'attendre plus de 15 minutes sachant que l'attente dépasse déjà 10 minutes.

$$p(X > 15 \mid X > 10) = \frac{p(X > 15)}{p(X > 10)} = \frac{5/20}{10/20}$$

$$p(X > 15 \mid X > 10) = \frac{1}{2} = 0,5$$

3) b) Comparaison avec $p(X > 5)$.

$$p(X > 5) = 1 - \frac{5}{20} = \frac{15}{20} = 0,75.$$

$\Rightarrow$ Les deux valeurs diffèrent : $0,5 \neq 0,75$.

3) c) La loi uniforme est-elle sans vieillissement ?

$\Rightarrow$ Non. Attendre déjà 10 minutes change les perspectives : il ne reste au plus que 10 minutes possibles, alors qu'au départ il en restait 20. Seule la loi exponentielle possède la propriété d'absence de mémoire; la loi uniforme, elle, «vieillit».

4) a) Temps d'attente moyen.

Méthode : Pour la loi uniforme sur $[a; b]$: $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

$$E(X) = \frac{0+20}{2}.$$

$$E(X) = 10 \text{ minutes}$$

4) b) Temps d'attente cumulé quotidien.

$$180 \times 10 = 1800 \text{ minutes.}$$

$$1800 \div 60 = 30.$$

30 heures d'attente cumulée par jour

$\Rightarrow$ C'est l'équivalent de près de quatre postes de travail immobilisés : le convoyeur est un poste à optimiser en priorité.

4) c) Détermination de a tel que $p(X \leq a) = 0,9$.

$$\frac{a}{20} = 0,9 \iff a = 18$$

$$a = 18 \text{ minutes}$$

$\Rightarrow$ Neuf pièces sur dix attendent moins de 18 minutes.

Corrigé — Exercice 6

1) a) Probabilité qu'une machine soit acceptée.

Notons E «réussir le contrôle électrique» et M «réussir le contrôle mécanique».

Méthode : Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

La machine est acceptée si et seulement si $E \cap M$ est réalisé.

$$p(E \cap M) = 0,9 \times 0,8.$$

$$p(\text{acceptée}) = 0,72$$

1) b) Probabilité qu'elle soit refusée.

$$1 - 0,72.$$

$$p(\text{refusée}) = 0,28$$

2) a) Probabilité d'échouer au seul contrôle électrique.

Il s'agit de $\overline{E} \cap M$, de probabilité $0,1 \times 0,8$.

$$p(\overline{E} \cap M) = 0,08$$

2) b) Probabilité d'échouer à exactement un contrôle.

Deux cas incompatibles : $\overline{E} \cap M$ ou $E \cap \overline{M}$.

$$p(E \cap \overline{M}) = 0,9 \times 0,2 = 0,18.$$

$$0,08 + 0,18.$$

$$p(\text{exactement un échec}) = 0,26$$

2) c) Probabilité d'échouer aux deux contrôles.

$$p(\overline{E} \cap \overline{M}) = 0,1 \times 0,2.$$

$$0,02$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : $0,72 + 0,26 + 0,02 = 1$, les trois cas étant exhaustifs.

3) a) Loi de Y et paramètres.

On répète 20 fois, de façon indépendante, une épreuve à deux issues dont le succès «la machine est acceptée» a pour probabilité 0,72.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(20; 0,72)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 20 \times 0,72.$$

$$E(Y) = 14,4$$

$\Rightarrow$ **Sur 20 machines contrôlées, environ 14 sont acceptées en moyenne, donc près de 6 refusées.**

3) c) Calcul de $p(Y = 20)$.

$$p(Y = 20) = \binom{20}{20} (0,72)^{20} = (0,72)^{20}.$$

$$p(Y = 20) \simeq 0,001402$$

4) a) Calcul de $p(Y = 19)$.

$$p(Y = 19) = \binom{20}{19} (0,72)^{19} (0,28) = 20 \times (0,72)^{19} \times 0,28.$$

$$p(Y = 19) \simeq 0,010902$$

4) b) Calcul de $p(Y \geq 19)$.

$$p(Y \geq 19) = p(Y = 19) + p(Y = 20) \simeq 0,010902 + 0,001402.$$

$$p(Y \geq 19) \simeq 0,012304$$

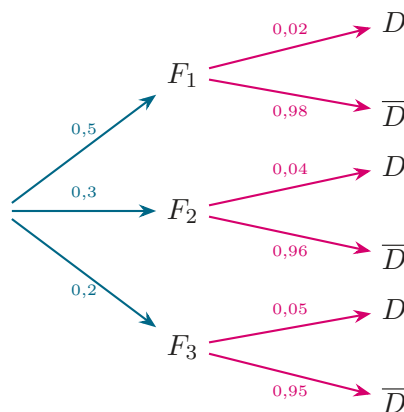
4) c) Interprétation pour le responsable de l'atelier.

⇒ Obtenir au moins 19 machines acceptées sur 20 n'arrive que dans environ 1,2 % des séries. Le responsable ne peut donc pas compter sur un tel résultat : avec les taux actuels, il doit prévoir en moyenne près de six machines à reprendre sur chaque série de vingt. Améliorer le contrôle mécanique, le moins fiable des deux, serait le levier le plus efficace.

Corrigé — Exercice 7

1) a) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte le fournisseur, le second l'état de la résistance.

1) b) Calcul de $p(F_2 \cap D)$.

$$p(F_2 \cap D) = 0,3 \times 0,04.$$

$$p(F_2 \cap D) = 0,012$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales : F_1 , F_2 et F_3 forment une partition de l'univers.

$$p(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,04 + 0,2 \times 0,05$$

$$= 0,010 + 0,012 + 0,010.$$

$$p(D) = 0,032$$

2) b) Calcul de $p(\overline{D})$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,968$$

3) a) Probabilité que la résistance provienne de F_1 .*Méthode : Formule de Bayes.*

$$p(F_1 | D) = \frac{0,010}{0,032}$$

$$p(F_1 | D) = 0,3125$$

3) b) Probabilité qu'elle provienne de F_2 .

$$p(F_2 | D) = \frac{0,012}{0,032}$$

$$p(F_2 | D) = 0,375$$

3) c) Probabilité qu'elle provienne de F_3 .

$$p(F_3 | D) = \frac{0,010}{0,032}$$

$$p(F_3 | D) = 0,3125$$

⇒ **Somme :** $0,3125 + 0,375 + 0,3125 = 1$.

4) a) Fournisseur le plus probablement à l'origine.

⇒ **C'est F_2 , avec une probabilité de 0,375.**

4) b) Pourquoi ce n'est pas le fournisseur le moins fiable.

⇒ **Le taux de défaut le plus élevé est celui de F_3 (5 %), mais F_3 ne livre que 20 % du stock. F_2 , avec un taux plus faible (4 %) mais un volume une fois et demie supérieur, produit davantage de résistances défectueuses en nombre. C'est le *produit* du volume par le taux qui compte, pas le taux seul.**

4) c) Nombre moyen de résistances défectueuses sur 1000.

$$1000 \times 0,032.$$

32 résistances défectueuses en moyenne

Corrigé — Exercice 8
1) a) Calcul de $p(X > 4)$.

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

$$p(X > 4) = e^{-0,25 \times 4} = e^{-1}.$$

$$p(X > 4) \simeq 0,3679$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - e^{-0,25 \times 2} = 1 - e^{-0,5}.$$

$$p(X \leq 2) \simeq 0,3935$$

2) a) Durée de vie moyenne d'un vérin.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,25}.$$

$$E(X) = 4 \text{ ans}$$

2) b) Calcul de $p(X > 6 \mid X > 2)$.

$$p(X > 6 \mid X > 2) = \frac{p(X > 6)}{p(X > 2)} = \frac{e^{-1,5}}{e^{-0,5}} = e^{-1}$$

$$p(X > 6 \mid X > 2) \simeq 0,3679$$

2) c) Comparaison avec $p(X > 4)$ et commentaire.

$p(X > 4) = e^{-1} \simeq 0,3679$: les deux valeurs sont égales.

⇒ C'est la propriété d'absence de mémoire : un vérin ayant déjà servi 2 ans a la même probabilité de tenir 4 ans de plus qu'un vérin neuf d'en tenir 4. Pour la maintenance, cela signifie qu'un remplacement préventif fondé sur l'âge seul n'apporte rien avec ce modèle.

3) a) Loi de Y et paramètres.

Chacun des 5 vérins est, indépendamment des autres, encore en service au bout de 4 ans avec la probabilité $p = p(X > 4) = e^{-1}$.

Méthode : On répète 5 fois la même épreuve indépendante à deux issues.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(5; e^{-1}) \simeq \mathcal{B}(5; 0,3679)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 5 e^{-1}.$$

$$E(Y) \simeq 1,8394$$

⇒ Au bout de 4 ans, il reste en moyenne moins de deux vérins en service sur les cinq : plus de la moitié de la presse est à reprendre.

4) a) Calcul de $p(Y = 5)$.

$$p(Y = 5) = (e^{-1})^5 = e^{-5}.$$

$$p(Y = 5) \simeq 0,006738$$

4) b) Calcul de $p(Y = 0)$.

$$p(Y = 0) = (1 - e^{-1})^5 \simeq (0,6321)^5.$$

$$p(Y = 0) \simeq 0,1009$$

4) c) Calcul de $p(Y \geq 1)$ et interprétation.

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) \simeq 1 - 0,1009.$$

$$p(Y \geq 1) \simeq 0,8991$$

⇒ Dans près de 90 % des cas, au moins un vérin fonctionne encore à 4 ans ; mais dans environ un cas sur dix, les cinq sont hors service simultanément. C'est ce scénario, rare mais total, que la maintenance doit anticiper.

Corrigé — Exercice 9

1) a) Loi de X et paramètres.

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les quatre prélèvements sont indépendants et de même probabilité de succès $p = 0,9$ (« la pièce est conforme »).

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(4; 0,9)$$

1) b) Tableau de la loi de X .

$$p(X = k) = \binom{4}{k} (0,9)^k (0,1)^{4-k}.$$

$$p(X = 0) = (0,1)^4 = 0,0001; \quad p(X = 1) = 4 \times 0,9 \times (0,1)^3 = 0,0036.$$

$$p(X = 2) = 6 \times (0,9)^2 (0,1)^2 = 0,0486; \quad p(X = 3) = 4 \times (0,9)^3 \times 0,1 = 0,2916; \quad p(X = 4) = (0,9)^4 = 0,6561.$$

k	0	1	2	3	4
$p(X = k)$	0,0001	0,0036	0,0486	0,2916	0,6561

$$\Rightarrow \text{Somme : } 0,0001 + 0,0036 + 0,0486 + 0,2916 + 0,6561 = 1.$$

2) a) Espérance $E(X)$ et interprétation.

$$E(X) = 4 \times 0,9.$$

$$E(X) = 3,6$$

$\Rightarrow$ Sur quatre pièces prélevées, 3,6 sont conformes en moyenne.

2) b) Variance et écart type.

$$V(X) = np(1 - p) = 4 \times 0,9 \times 0,1.$$

$$V(X) = 0,36 \quad \sigma(X) = \sqrt{0,36} = 0,6$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 3)$.

$$p(X \geq 3) = p(X = 3) + p(X = 4) = 0,2916 + 0,6561.$$

$$p(X \geq 3) = 0,9477$$

3) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - p(X \geq 3) = 1 - 0,9477.$$

$$p(X \leq 2) = 0,0523$$

3) c) Comparaison de $p(X = 4)$ et $p(X \geq 3)$.

$$p(X = 4) = 0,6561 \text{ et } p(X \geq 3) = 0,9477.$$

$\Rightarrow$ L'écart, soit 0,2916, est exactement $p(X = 3)$: le cas « une seule pièce non conforme » représente à lui seul près de 30 % des prélèvements. Exiger la perfection des quatre pièces serait bien plus sévère qu'en exiger trois.

4) a) Probabilité qu'un lot soit accepté.

Le lot est accepté si $X \geq 3$.

$$p(\text{accepté}) = 0,9477$$

4) b) Nombre moyen de lots acceptés sur 50.

$$50 \times 0,9477 = 47,385.$$

$$\simeq 47 \text{ lots acceptés}$$

4) c) Nombre moyen de lots refusés.

$$50 - 47,385 = 2,615, \text{ ou directement } 50 \times 0,0523.$$

$$\simeq 3 \text{ lots refusés}$$

Corrigé — Exercice 10**1) a) Tableau de la loi de probabilité de X .**

X prend les valeurs 80, 150 et 300.

x_i	80	150	300
$p(X = x_i)$	0,5	0,3	0,2

1) b) Vérification de la somme.

$$0,5 + 0,3 + 0,2 = 1.$$

$\Rightarrow$ La somme vaut 1 : la loi est bien définie.

2) a) Calcul de $E(X)$.

$$\text{Méthode : } E(X) = \sum x_i p(X = x_i).$$

$$E(X) = 80 \times 0,5 + 150 \times 0,3 + 300 \times 0,2.$$

$$= 40 + 45 + 60.$$

$$E(X) = 145 \text{ dinars}$$

2) b) Interprétation.

$\Rightarrow$ Une intervention rapporte en moyenne 145 dinars à l'entreprise. Sur un grand nombre d'interventions, la recette totale se comporte comme si chacune valait ce montant, alors qu'aucune n'est facturée 145 dinars.

3) a) Calcul de $E(X^2)$.

$$\text{Méthode : } E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i).$$

$$= 6400 \times 0,5 + 22\,500 \times 0,3 + 90\,000 \times 0,2.$$

$$= 3200 + 6750 + 18\,000.$$

$$E(X^2) = 27\,950$$

3) b) Calcul de $V(X)$.

$$\text{Méthode : Formule de König-Huygens : } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

$$V(X) = 27\,950 - 145^2 = 27\,950 - 21\,025.$$

$$V(X) = 6925$$

3) c) Calcul de $\sigma(X)$.

$$\sigma(X) = \sqrt{6925} \simeq 83,2166 \text{ dinars}$$

$\Rightarrow$ L'écart type est important devant la moyenne : le montant d'une intervention est très dispersé, ce qui rend la recette d'un petit nombre d'interventions peu prévisible.

4) a) Calcul de $p(X \geq 150)$.

$$p(X \geq 150) = p(X = 150) + p(X = 300) = 0,3 + 0,2.$$

$$p(X \geq 150) = 0,5$$

4) b) Recette moyenne sur 30 interventions.

$$30 \times 145.$$

$$4350 \text{ dinars}$$

4) c) Bénéfice moyen sur ces 30 interventions.

Le technicien perçoit 40 dinars par intervention, soit $30 \times 40 = 1200$ dinars.

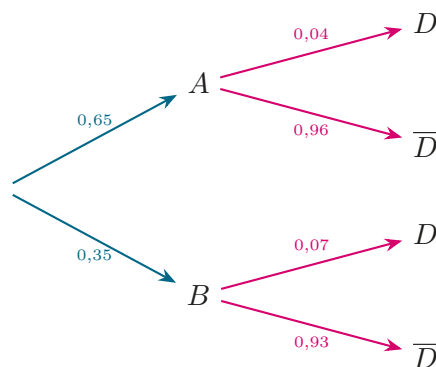
$$4350 - 1200.$$

$$3150 \text{ dinars de bénéfice moyen}$$

$\Rightarrow$ On pouvait aussi raisonner sur le bénéfice unitaire : $E(X - 40) = E(X) - 40 = 105$ dinars, puis $30 \times 105 = 3150$.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Arbre pondéré.

1) b) Calcul de $p(A \cap D)$ et $p(B \cap D)$.

$$p(A \cap D) = 0,65 \times 0,04 = 0,026.$$

$$p(B \cap D) = 0,35 \times 0,07 = 0,0245.$$

$$p(A \cap D) = 0,026 \quad p(B \cap D) = 0,0245$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(D) = 0,026 + 0,0245.$$

$$p(D) = 0,0505$$

2) b) Probabilité qu'un circuit conforme provienne de A.

$$p(A \cap \overline{D}) = 0,65 \times 0,96 = 0,624 \text{ et } p(\overline{D}) = 1 - 0,0505 = 0,9495.$$

$$p(A \mid \overline{D}) = \frac{0,624}{0,9495}$$

$$p(A \mid \overline{D}) \simeq 0,6572$$

2) c) Probabilité qu'un circuit défectueux provienne de B.

$$p(B \mid D) = \frac{0,0245}{0,0505}$$

$$p(B \mid D) \simeq 0,4851$$

⇒ La chaîne B ne produit que 35 % des circuits, mais elle est à l'origine de près de la moitié des circuits défectueux.

3) a) Tableau de la loi de G.

G vaut 12 si le circuit est conforme, -5 s'il est défectueux.

g_i	12	-5
$p(G = g_i)$	0,9495	0,0505

3) b) Calcul de $E(G)$.

$$\begin{aligned} E(G) &= 12 \times 0,9495 + (-5) \times 0,0505 \\ &= 11,394 - 0,2525. \end{aligned}$$

$$E(G) = 11,1415 \text{ dinars}$$

3) c) Interprétation.

⇒ Chaque circuit produit rapporte en moyenne 11,14 dinars. Le coût des rebuts ampute donc le gain unitaire de près de 0,86 dinar, soit environ 7 % de la marge théorique de 12 dinars.

4) a) Bénéfice moyen sur 5000 circuits.

$$5000 \times 11,1415.$$

$$55\,707,5 \text{ dinars}$$

4) b) Le seuil de rentabilité est-il atteint?

$$55\,707,5 > 50\,000.$$

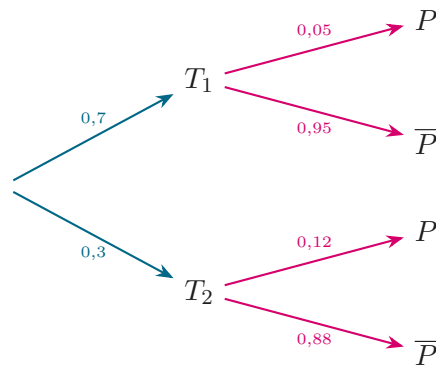
⇒ Oui, le seuil de 50 000 dinars est dépassé de plus de 5700 dinars.

4) c) Nombre minimal de circuits pour atteindre le seuil.

On cherche le plus petit entier n tel que $11,1415 n \geq 50\,000$.

$$n \geq \frac{50\,000}{11,1415} \simeq 4487,7$$

$$n = 4488 \text{ circuits}$$

1) a) Arbre pondéré.

P désigne l'événement «la pompe tombe en panne la première année».

1) b) Probabilité de panne durant la première année.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(P) = 0,7 \times 0,05 + 0,3 \times 0,12 = 0,035 + 0,036.$$

$$p(P) = 0,071$$

2) a) Probabilité que le moteur soit de type T_2 sachant qu'il y a eu panne.

$$p(T_2 | P) = \frac{0,036}{0,071}$$

$$p(T_2 | P) \simeq 0,5070$$

$\Rightarrow T_2$ n'équipe que 30 % des pompes mais explique plus de la moitié des pannes.

2) b) Probabilité que le moteur soit de type T_1 sachant qu'il n'y a pas eu panne.

$$p(T_1 \cap \bar{P}) = 0,7 \times 0,95 = 0,665 \text{ et } p(\bar{P}) = 1 - 0,071 = 0,929.$$

$$p(T_1 | \bar{P}) = \frac{0,665}{0,929}$$

$$p(T_1 | \bar{P}) \simeq 0,7158$$

3) a) Détermination de λ .

Méthode : $p(X \leq 1) = 1 - e^{-\lambda}$.

$$1 - e^{-\lambda} = 0,05 \iff e^{-\lambda} = 0,95$$

En composant par $\ln$: $-\lambda = \ln(0,95)$.

$$\lambda = -\ln(0,95) \simeq 0,051293$$

3) b) Durée de vie moyenne d'un moteur de type T_1 .

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{-1}{\ln(0,95)}.$$

$$E(X) \simeq 19,496 \text{ ans}$$

4) a) Calcul de $p(X > 10)$.

$$p(X > 10) = e^{-10\lambda} = (e^{-\lambda})^{10} = (0,95)^{10}.$$

$$p(X > 10) \simeq 0,5987$$

4) b) Calcul de $p(X > 15 \mid X > 5)$.

$$p(X > 15 \mid X > 5) = \frac{e^{-15\lambda}}{e^{-5\lambda}} = e^{-10\lambda}$$

$$p(X > 15 \mid X > 5) \simeq 0,5987$$

4) c) Comparaison et justification.

Les deux résultats sont égaux à $e^{-10\lambda}$.

⇒ C'est la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle : $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Un moteur en service depuis 5 ans a la même probabilité de tenir 10 ans de plus qu'un moteur neuf d'en tenir 10. Ce modèle décrit donc une défaillance accidentelle, non une usure progressive.

Corrigé — Exercice 13

1) a) Nombre de prélèvements possibles dans une caisse.

Méthode : Le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 10 éléments est $\binom{10}{2}$.

$$\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2}.$$

45 prélèvements possibles

1) b) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte la caisse choisie, chacune avec la probabilité $\frac{1}{2}$; le second, le nombre de pièces défectueuses prélevées.

Dans C_1 (6 conformes, 4 défectueuses) : $\binom{4}{2} = 6$ prélèvements donnent 2 défectueuses, $6 \times 4 = 24$ en donnent exactement 1, et $\binom{6}{2} = 15$ n'en donnent aucune.

Dans C_2 (8 conformes, 2 défectueuses) : $\binom{2}{2} = 1$, $8 \times 2 = 16$, $\binom{8}{2} = 28$.

1) c) Probabilité de choisir C_1 et d'y prélever deux pièces défectueuses.

$$p = \frac{1}{2} \times \frac{6}{45} = \frac{6}{90}$$

$$p = \frac{1}{15}$$

2) a) Probabilité de prélever deux pièces défectueuses.

Méthode : Formule des probabilités totales sur les deux caisses.

$$p = \frac{1}{2} \times \frac{6}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{45} = \frac{6}{90} + \frac{1}{90}$$

$$p = \frac{7}{90} \simeq 0,0778$$

2) b) Probabilité que les deux pièces proviennent de C_1 .*Méthode : Formule de Bayes.*

$$p(C_1 | 2 \text{ déf.}) = \frac{6/90}{7/90}$$

$$p(C_1 | 2 \text{ déf.}) = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

⇒ C'est très largement C_1 : elle contient deux fois plus de pièces défectueuses que C_2 .

3) a) Valeurs prises par X .

On prélève deux pièces ; le nombre de défectueuses est 0, 1 ou 2.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

3) b) Tableau de la loi de probabilité de X .

$$p(X = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{15}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{28}{45} = \frac{15 + 28}{90} = \frac{43}{90}.$$

$$p(X = 1) = \frac{1}{2} \times \frac{24}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{16}{45} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}.$$

$$p(X = 2) = \frac{7}{90} \text{ d'après 2) a).}$$

k	0	1	2
$p(X = k)$	$\frac{43}{90}$	$\frac{40}{90}$	$\frac{7}{90}$

3) c) Vérification de la somme.

$$\frac{43 + 40 + 7}{90} = \frac{90}{90}.$$

La somme vaut 1

4) a) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = 0 \times \frac{43}{90} + 1 \times \frac{40}{90} + 2 \times \frac{7}{90} = \frac{40 + 14}{90} = \frac{54}{90}.$$

$$E(X) = \frac{3}{5} = 0,6$$

4) b) Interprétation.

⇒ En répétant un grand nombre de fois l'expérience — choisir une caisse au hasard puis y prélever deux pièces — on obtient en moyenne 0,6 pièce défectueuse par prélèvement, soit trois pièces défectueuses toutes les cinq expériences.

4) c) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{43}{90}.$$

$$p(X \geq 1) = \frac{47}{90} \simeq 0,522$$

⇒ Plus d'une fois sur deux, le prélèvement contient au moins une pièce défectueuse.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Expression de $p(X > t)$.

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$.

$$p(X > t) = e^{-0,04t}$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 25)$.

$$p(X \leq 25) = 1 - e^{-0,04 \times 25} = 1 - e^{-1}.$$

$$p(X \leq 25) \simeq 0,6321$$

1) c) Calcul de $p(X > 50)$.

$$p(X > 50) = e^{-0,04 \times 50} = e^{-2}.$$

$$p(X > 50) \simeq 0,1353$$

2) a) Durée de vie moyenne d'une diode, en heures.

$$E(X) = \frac{1}{0,04} = 25 \text{ milliers d'heures.}$$

$$E(X) = 25\,000 \text{ heures}$$

2) b) Calcul de $p(X > 50 \mid X > 25)$ et commentaire.

$$p(X > 50 \mid X > 25) = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}$$

$$p(X > 50 \mid X > 25) \simeq 0,3679$$

$\Rightarrow$ C'est $p(X > 25)$: une diode déjà allumée depuis 25 000 heures a la même probabilité de tenir 25 000 heures de plus qu'une diode neuve. Absence de mémoire, une fois encore.

3) a) Loi de Y et paramètres.

Chacune des 100 diodes est, indépendamment des autres, encore allumée à 25 000 heures avec la probabilité $p = p(X > 25) = e^{-1}$.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(100; e^{-1}) \simeq \mathcal{B}(100; 0,3679)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 100 e^{-1}.$$

$$E(Y) \simeq 36,7879$$

$\Rightarrow$ Au bout de 25 000 heures, il reste en moyenne 37 diodes allumées sur les 100 : près des deux tiers du panneau se sont éteints.

3) c) Calcul de $\sigma(Y)$.

$$V(Y) = np(1-p) \simeq 100 \times 0,3679 \times 0,6321 \simeq 23,2544.$$

$$\sigma(Y) \simeq 4,8223$$

4) a) Expression de $p(Y = 100)$ et ordre de grandeur.

$$p(Y = 100) = (e^{-1})^{100} = e^{-100}.$$

$$p(Y = 100) = e^{-100} \simeq 3,7 \times 10^{-44}$$

⇒ Cette probabilité est si faible qu'elle est nulle en pratique : il est inconcevable que les cent diodes tiennent toutes 25 000 heures.

4) b) Lisibilité du panneau à 25 000 heures.

Le seuil de lisibilité est $Y \geq 30$, or $E(Y) \simeq 36,8$ et $\sigma(Y) \simeq 4,8$.

⇒ La moyenne dépasse le seuil, mais d'un peu plus d'un écart type seulement. Le panneau est donc encore lisible en moyenne à 25 000 heures, mais de justesse : une part non négligeable des panneaux sera déjà sous le seuil. Prévoir la maintenance avant cette échéance est prudent.

Corrigé — Exercice 15**1) a) Calcul de $p(X \leq 2)$.**

$$p(X \leq 2) = 1 - e^{-0,1 \times 2} = 1 - e^{-0,2}.$$

$$p(X \leq 2) \simeq 0,1813$$

1) b) Calcul de $p(X > 2)$.

$$p(X > 2) = e^{-0,2} = 1 - 0,1813.$$

$$p(X > 2) \simeq 0,8187$$

2) a) Durée de vie moyenne d'un compresseur.

$$E(X) = \frac{1}{0,1}.$$

$$E(X) = 10 \text{ ans}$$

2) b) Calcul de $p(X > 12 \mid X > 2)$.

$$p(X > 12 \mid X > 2) = \frac{e^{-1,2}}{e^{-0,2}} = e^{-1}$$

$$p(X > 12 \mid X > 2) \simeq 0,3679$$

2) c) Justification par une propriété du cours.

⇒ C'est l'absence de mémoire : $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Avec $s = 2$ et $t = 10$, on retrouve $p(X > 10) = e^{-1}$. Un compresseur ayant passé la garantie se comporte comme un compresseur neuf.

3) a) Tableau de la loi de G .

G vaut 400 si $X > 2$, et -600 si $X \leq 2$.

g_i	400	-600
$p(G = g_i)$	0,8187	0,1813

3) b) Calcul de $E(G)$.

$$\begin{aligned} E(G) &= 400 \times 0,8187 - 600 \times 0,1813. \\ &= 327,48 - 108,78. \end{aligned}$$

$$E(G) \simeq 218,7308 \text{ dinars}$$

3) c) Bénéfice moyen sur 500 compresseurs.

$$500 \times 218,7308.$$

$$\simeq 109\,365 \text{ dinars}$$

4) a) Expression de $E(G)$ en fonction de T .

La garantie vaut T années : le compresseur la dépasse avec la probabilité $e^{-0,1T}$ et tombe en panne avant avec la probabilité $1 - e^{-0,1T}$.

$$E(G) = 400 e^{-0,1T} - 600(1 - e^{-0,1T})$$

$$E(G) = 1000 e^{-0,1T} - 600$$

4) b) Valeur de T annulant le bénéfice moyen.

$$1000 e^{-0,1T} - 600 = 0 \iff e^{-0,1T} = 0,6$$

En composant par $\ln$: $-0,1T = \ln(0,6)$.

$$T = -10 \ln(0,6).$$

$$T \simeq 5,108 \text{ ans}$$

4) c) Le constructeur a-t-il intérêt à allonger sa garantie ?

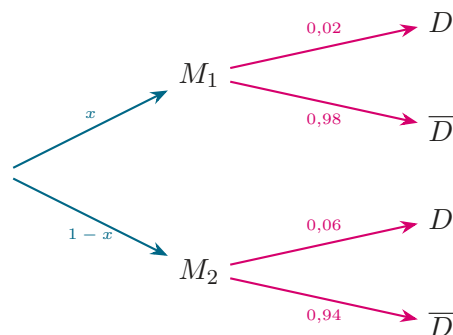
$E(G) = 1000 e^{-0,1T} - 600$ est une fonction **strictement décroissante** de T , puisque $e^{-0,1T}$ l'est.

$\Rightarrow$ Non : allonger la garantie réduit le bénéfice moyen, et au-delà de 5,108 ans il devient négatif. Commercialement, une garantie plus longue peut attirer des clients, mais le calcul montre qu'elle ne doit pas dépasser cinq ans sans une hausse du prix de vente.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Arbre pondéré en fonction de x .

Le premier niveau porte x pour M_1 et $1 - x$ pour M_2 ; le second, 0,02 et 0,06 pour la branche D .

1) b) Expression de $p(D)$ en fonction de x .

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(D) = 0,02x + 0,06(1 - x)$$

$$= 0,02x + 0,06 - 0,06x.$$

$$p(D) = 0,06 - 0,04x$$

2) a) Valeur de x telle que $p(D) = 0,03$.

$$0,06 - 0,04x = 0,03 \iff 0,04x = 0,03$$

$$x = 0,75$$

2) b) Valeurs de x telles que $p(D) \leq 0,04$.

$$0,06 - 0,04x \leq 0,04 \iff 0,04x \geq 0,02$$

$$x \geq 0,5$$

$\Rightarrow$ Compte tenu de $0 < x < 1$, la condition s'écrit $x \in [0,5; 1[$.

2) c) Interprétation pour le responsable de l'atelier.

$\Rightarrow$ Pour maintenir le taux de rebut à 4 % au plus, il faut confier au moins la moitié de la production à la machine M_1 , la plus fiable. Plus la part de M_1 augmente, plus le taux global baisse, jusqu'à 2 % lorsque M_1 produit tout.

3) a) Montrer que $p(M_1 | D) = \frac{x}{3 - 2x}$.

Méthode : Formule de Bayes.

$$p(M_1 | D) = \frac{0,02x}{0,06 - 0,04x}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par 50 :

$$p(M_1 | D) = \frac{x}{3 - 2x}$$

$\Rightarrow$ Le dénominateur $3 - 2x$ est strictement positif sur $]0; 1[$, donc l'expression est bien définie.

3) b) Valeur pour $x = 0,75$.

$$3 - 2 \times 0,75 = 1,5.$$

$$f(0,75) = \frac{0,75}{1,5}$$

$$p(M_1 | D) = 0,5$$

4) a) Dérivée et variations de f .

$$\text{Méthode : } \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Avec $u = x$ et $v = 3 - 2x$: $u' = 1$ et $v' = -2$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (3 - 2x) - x \times (-2)}{(3 - 2x)^2} = \frac{3 - 2x + 2x}{(3 - 2x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{3}{(3 - 2x)^2} > 0$$

$\Rightarrow f'$ est strictement positive : f est strictement croissante sur $]0; 1[$, de $f(0) = 0$ vers $f(1) = 1$.

4) b) Valeur de x telle que $p(M_1 | D) = \frac{1}{2}$.

$$\frac{x}{3-2x} = \frac{1}{2} \iff 2x = 3 - 2x \iff 4x = 3$$

$$x = \frac{3}{4} = 0,75$$

$\Rightarrow$ On retrouve la valeur de 3) b), ce qui confirme les deux calculs.

4) c) Interprétation du sens de variation.

$\Rightarrow$ Plus M_1 prend de place dans la production, plus il est probable qu'une pièce défectueuse en provienne — et cela bien que M_1 soit la machine la plus fiable. Le paradoxe n'est qu'apparent : à la limite, si M_1 produisait tout, toutes les pièces défectueuses viendraient forcément d'elle. Une probabilité conditionnelle mesure une origine, pas une performance.

Corrigé — Exercice 17

1) a) Fonction de répartition de X .

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, la densité est $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ sur $[0, +\infty[$.

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0), \quad F(t) = 0 \quad (t < 0)$$

1) b) Montrer que $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

Méthode : $p(X > t) = 1 - p(X \leq t) = 1 - F(t)$.

$$1 - (1 - e^{-\lambda t}).$$

$$p(X > t) = e^{-\lambda t}$$

2) a) Valeur exacte de λ .

L'énoncé donne $p(X > 600) = 0,3$, soit $e^{-600\lambda} = 0,3$.

En composant par $\ln$: $-600\lambda = \ln(0,3)$.

$$\lambda = -\frac{\ln(0,3)}{600} = \frac{\ln(\frac{10}{3})}{600}$$

2) b) Valeur approchée de λ .

$$\ln(0,3) \simeq -1,203973, \text{ donc } \lambda \simeq \frac{1,203973}{600}.$$

$$\lambda \simeq 0,0020066$$

2) c) Durée de vie moyenne d'une courroie.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{600}{-\ln(0,3)}.$$

$$E(X) \simeq 498,35 \text{ heures}$$

$\Rightarrow$ La durée moyenne est inférieure à 600 heures, ce qui est cohérent : seules 30 % des courroies dépassent ce seuil.

3) a) Calcul de $p(X > 1200)$.

$$p(X > 1200) = e^{-1200\lambda}.$$

$$e^{-1200\lambda} = (e^{-600\lambda})^2 = (0,3)^2.$$

$$p(X > 1200) = 0,09$$

3) b) Montrer que $p(X > 1200) = [p(X > 600)]^2$.

$$1200 = 2 \times 600, \text{ donc } e^{-1200\lambda} = (e^{-600\lambda})^2.$$

$$p(X > 1200) = [p(X > 600)]^2$$

3) c) Interprétation par l'absence de mémoire.

⇒ Dépasser 1200 heures, c'est dépasser 600 heures, puis 600 heures de plus. Or, par absence de mémoire, la seconde étape a la même probabilité que la première pour une courroie neuve. Les deux étapes se comportent donc comme indépendantes, d'où le produit $0,3 \times 0,3$.

4) a) Probabilité de casser avant le remplacement.

La courroie casse avant T heures si $X \leq T$.

$$p(X \leq T) = 1 - e^{-\lambda T}$$

4) b) Valeur de T telle que cette probabilité vaille 0,1.

$$1 - e^{-\lambda T} = 0,1 \iff e^{-\lambda T} = 0,9$$

$$-\lambda T = \ln(0,9), \text{ donc } T = \frac{-\ln(0,9)}{\lambda} \simeq \frac{0,105361}{0,0020066}.$$

$$T \simeq 52,51 \text{ heures}$$

4) c) Commentaire au regard de la durée de vie moyenne.

⇒ Il faut remplacer les courroies toutes les 52 heures environ pour qu'une seule sur dix casse avant son remplacement, alors que la durée de vie moyenne dépasse 498 heures. Le contraste s'explique : la loi exponentielle produit beaucoup de défaillances très précoces, et la moyenne est tirée vers le haut par quelques courroies qui durent très longtemps. Viser un risque faible impose donc une cadence de remplacement dix fois plus serrée que la moyenne ne le laisserait croire.

Corrigé — Exercice 18**1) a) Loi de X et paramètres.**

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les n prélèvements sont indépendants et de même probabilité de succès $p = 0,08$ (« la pièce est défectueuse »).

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(n; 0,08)$$

1) b) Expression de $E(X)$ en fonction de n .

$$E(X) = np.$$

$$E(X) = 0,08 n$$

2) a) Calcul de $p(X = 0)$ pour $n = 10$.

$$p(X = 0) = (0,92)^{10}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,4344$$

2) b) Calcul de $p(X \geq 1)$ pour $n = 10$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,4344.$$

$$p(X \geq 1) \simeq 0,5656$$

2) c) Calcul de $E(X)$ pour $n = 10$ et interprétation.

$$E(X) = 0,08 \times 10.$$

$$E(X) = 0,8$$

$\Rightarrow$ Sur dix pièces prélevées, on compte en moyenne 0,8 pièce défectueuse — moins d'une, alors que la probabilité d'en rencontrer au moins une dépasse déjà 56 %.

3) a) Montrer que $p(X \geq 1) = 1 - 0,92^n$.

$$p(X = 0) = \binom{n}{0} (0,08)^0 (0,92)^n = (0,92)^n.$$

Passons à l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,92)^n$$

3) b) Résolution de $1 - 0,92^n \geq 0,9$.

$$1 - (0,92)^n \geq 0,9 \iff (0,92)^n \leq 0,1$$

Méthode : La fonction $\ln$ est strictement croissante ; $\ln(0,92) < 0$, donc la division par $\ln(0,92)$ renverse l'inégalité.

$$n \ln(0,92) \leq \ln(0,1), \text{ d'où } n \geq \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,92)}.$$

$$n \geq \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,92)} \simeq 27,615$$

3) c) Plus petit entier convenant et vérification.

Le plus petit entier supérieur ou égal à 27,615 est 28.

$$n = 28$$

Vérification : pour $n = 27$, $1 - (0,92)^{27} \simeq 0,8947 < 0,9$; pour $n = 28$, $1 - (0,92)^{28} \simeq 0,9032 \geq 0,9$.

$\Rightarrow$ Il faut donc prélever au moins 28 pièces pour avoir au moins neuf chances sur dix d'en trouver une défectueuse.

4) a) Calcul de $p(X = 0)$ et $p(X = 1)$ pour $n = 25$.

$$p(X = 0) = (0,92)^{25}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,1244$$

$$p(X = 1) = \binom{25}{1} (0,08) (0,92)^{24} = 25 \times 0,08 \times (0,92)^{24}.$$

$$p(X = 1) \simeq 0,2704$$

4) b) Calcul de $p(X \leq 1)$.

$$p(X \leq 1) = 0,1244 + 0,2704.$$

$$p(X \leq 1) \simeq 0,3947$$

4) c) Comparaison et interprétation de l'écart.

$$p(X \leq 1) - p(X = 0) = p(X = 1) \simeq 0,2704.$$

⇒ L'écart est plus du double de $p(X = 0)$: sur 25 pièces, le cas « exactement une défectueuse » est bien plus fréquent que le cas « aucune ». Avec $E(X) = 2$, c'est cohérent — le lot typique contient deux pièces défectueuses, pas zéro.

Corrigé — Exercice 19

1) a) Nombre de prélèvements possibles.

Méthode : Prélever simultanément 3 relais parmi 12, c'est choisir une partie à 3 éléments : il y en a $\binom{12}{3}$.

$$\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1}.$$

220 prélèvements possibles

1) b) Probabilité de n'obtenir aucun relais défectueux.

Il faut choisir les 3 relais parmi les 9 relais sains : $\binom{9}{3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{6} = 84$.

$$p(X = 0) = \frac{84}{220}$$

$$p(X = 0) = \frac{21}{55} \simeq 0,3818$$

2) a) Valeurs prises par X .

Le lot ne contient que 3 relais défectueux et l'on en prélève 3.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$$

2) b) Tableau de la loi de probabilité de X .

Méthode : $p(X = k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{9}{3-k}}{\binom{12}{3}}$: on choisit k relais parmi les 3 défectueux et $3 - k$ parmi les 9 sains.

$$p(X = 1) = \frac{3 \times \binom{9}{2}}{220} = \frac{3 \times 36}{220} = \frac{108}{220}.$$

$$p(X = 2) = \frac{\binom{3}{2} \times 9}{220} = \frac{3 \times 9}{220} = \frac{27}{220}.$$

$$p(X = 3) = \frac{1}{220}.$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{84}{220}$	$\frac{108}{220}$	$\frac{27}{220}$	$\frac{1}{220}$

2) c) Vérification de la somme.

$$84 + 108 + 27 + 1 = 220.$$

$$\frac{220}{220} = 1$$

3) a) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = \frac{0 \times 84 + 1 \times 108 + 2 \times 27 + 3 \times 1}{220} = \frac{108 + 54 + 3}{220} = \frac{165}{220}.$$

$$E(X) = \frac{3}{4} = 0,75$$

3) b) Calcul de $E(X^2)$.

$$E(X^2) = \frac{0 + 1 \times 108 + 4 \times 27 + 9 \times 1}{220} = \frac{108 + 108 + 9}{220} = \frac{225}{220}.$$

$$E(X^2) = \frac{45}{44}$$

3) c) Calcul de $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$\text{Méthode : } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

$$V(X) = \frac{45}{44} - \frac{9}{16} = \frac{45 \times 16 - 9 \times 44}{704} = \frac{720 - 396}{704}.$$

$$V(X) = \frac{324}{704} = \frac{81}{176} \simeq 0,4602$$

$$\sigma(X) \simeq 0,6784$$

4) a) Probabilité qu'un lot soit rejeté.

Le lot est rejeté si $X \geq 1$.

$$p(X \geq 1) = 1 - \frac{84}{220} = \frac{136}{220}.$$

$$p(X \geq 1) = \frac{34}{55} \simeq 0,618$$

4) b) Nombre moyen de lots rejetés sur 55.

$$55 \times \frac{34}{55}.$$

34 lots rejetés en moyenne

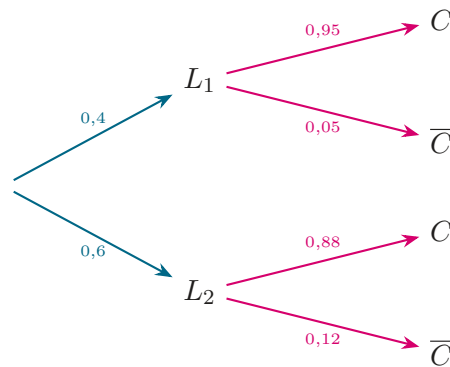
4) c) Comparaison de $E(X)$ et de $3 \times \frac{3}{12}$.

$$3 \times \frac{3}{12} = \frac{3}{4}, \text{ ce qui est exactement } E(X).$$

$\Rightarrow$ L'espérance est la même que celle d'une loi binomiale $\mathcal{B}(3; \frac{1}{4})$, c'est-à-dire d'un tirage avec remise. Les variances, elles, diffèrent : $\frac{81}{176} \simeq 0,460$ ici contre $3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 0,5625$ avec remise. Le tirage simultané est moins dispersé, car retirer un relais défectueux en laisse moins pour les tirages suivants.

Corrigé — Exercice 20

1) a) Arbre pondéré.



1) b) Calcul de $p(C)$.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(C) = 0,4 \times 0,95 + 0,6 \times 0,88 = 0,38 + 0,528.$$

$$p(C) = 0,908$$

2) a) Probabilité qu'un capteur non conforme provienne de L_1 .

$$p(L_1 \cap \overline{C}) = 0,4 \times 0,05 = 0,02 \text{ et } p(\overline{C}) = 1 - 0,908 = 0,092.$$

$$p(L_1 | \overline{C}) = \frac{0,02}{0,092}$$

$$p(L_1 | \overline{C}) \simeq 0,2174$$

$\Rightarrow$ Près de huit capteurs non conformes sur dix viennent de L_2 : la ligne à surveiller est identifiée.

2) b) Probabilité qu'un capteur conforme provienne de L_2 .

$$p(L_2 | C) = \frac{0,528}{0,908}$$

$$p(L_2 | C) \simeq 0,5815$$

3) a) Loi de Y et paramètres.

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les 12 prélèvements sont indépendants, de même probabilité de succès $p = 0,908$.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(12; 0,908)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 12 \times 0,908.$$

$$E(Y) = 10,896$$

$\Rightarrow$ Sur 12 capteurs prélevés, environ 11 sont conformes en moyenne, soit un peu plus d'un non conforme par prélèvement.

3) c) Calcul de $p(Y = 12)$.

$$p(Y = 12) = (0,908)^{12}.$$

$$p(Y = 12) \simeq 0,3141$$

⇒ Moins d'un prélèvement sur trois ne contient que des capteurs conformes.

4) a) Paramètre λ de la loi exponentielle.

Méthode : Pour une loi exponentielle, $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$\frac{1}{\lambda} = 5.$$

$$\lambda = \frac{1}{5} = 0,2$$

4) b) Calcul de $p(X > 8)$.

$$p(X > 8) = e^{-0,2 \times 8} = e^{-1,6}.$$

$$p(X > 8) \simeq 0,2019$$

4) c) Calcul de $p(X > 8 \mid X > 3)$ et justification.

$$p(X > 8 \mid X > 3) = \frac{e^{-1,6}}{e^{-0,6}} = e^{-1}$$

$$p(X > 8 \mid X > 3) \simeq 0,3679$$

⇒ C'est $p(X > 5)$: par absence de mémoire, un capteur en service depuis 3 ans a la même probabilité de tenir 5 ans de plus qu'un capteur neuf d'en tenir 5. On notera que cette probabilité conditionnelle (0,368) est supérieure à $p(X > 8)$ (0,202) : avoir déjà survécu 3 ans est une bonne nouvelle, non parce que le capteur « vieillit bien », mais simplement parce qu'il reste moins de temps à parcourir.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux**QCM 1) $p(A) = 0,3$, $p(B) = 0,5$, A et B indépendants.**

Méthode : Deux événements sont indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

$$p(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$$

⇒ Réponse b) : 0,15. La réponse a) additionne au lieu de multiplier — c'est la formule de $p(A \cup B)$ pour des événements incompatibles.

QCM 2) $A \subset B$ et $p(B) \neq 0$.

Si $A \subset B$, alors $A \cap B = A$, donc $p(A \cap B) = p(A)$.

$$p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(A)}{p(B)}$$

⇒ Réponse b). La réponse a) confondrait avec $p_A(B)$, qui vaut bien 1 dans ce cas.

QCM 3) Deux événements incompatibles de probabilités non nulles.

Si $A \cap B = \emptyset$, alors $p(A \cap B) = 0$.

Mais $p(A) \neq 0$ et $p(B) \neq 0$, donc $p(A) \times p(B) \neq 0$.

Les deux quantités ne peuvent donc pas être égales.

⇒ Réponse b) : jamais indépendants. Incompatible et indépendant sont deux notions distinctes, et même incompatibles entre elles lorsque les probabilités sont non nulles.

QCM 4) $p(A) = 0,4$ et $p_A(B) = 0,25$.

Méthode : Règle du produit le long d'une branche : $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B)$.

$$p(A \cap B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1$$

$\Rightarrow$ Réponse a) : 0,1. La réponse c) correspondrait au quotient $\frac{0,25}{0,4}$, c'est-à-dire à une division au lieu d'une multiplication.

V/F 1) Si $p(A \cap B) = 0$, alors A et B sont indépendants.

Contre-exemple : on lance un dé équilibré, $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$.

$A \cap B = \emptyset$, donc $p(A \cap B) = 0$.

Pourtant $p(A) \times p(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \neq 0$.

$\Rightarrow$ Faux. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.

V/F 2) $p_B(A) + p_B(\bar{A}) = 1$.

p_B est elle-même une probabilité : elle vérifie donc toutes les propriétés d'une probabilité, en particulier $p_B(\bar{A}) = 1 - p_B(A)$.

On peut aussi le vérifier directement : $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ sont incompatibles de réunion B , donc

$$\frac{p(A \cap B)}{p(B)} + \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{p(B)}{p(B)} = 1.$$

$\Rightarrow$ Vrai.

V/F 3) $p_A(B) = p_B(A)$ pour tous A et B de probabilités non nulles.

Les deux quotients ont le même numérateur $p(A \cap B)$ mais des dénominateurs différents : $p(A)$ pour l'un, $p(B)$ pour l'autre.

Contre-exemple : dé équilibré, $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{6\}$. Alors $A \cap B = \{6\}$, donc $p_A(B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$

et $p_B(A) = \frac{1/6}{1/6} = 1$.

$\Rightarrow$ Faux. L'égalité n'a lieu que si $p(A) = p(B)$. Confondre les deux sens est l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

V/F 4) Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont.

Les événements $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ sont incompatibles et leur réunion est B , donc $p(\bar{A} \cap B) = p(B) - p(A \cap B)$.

Par hypothèse $p(A \cap B) = p(A)p(B)$, d'où

$$p(\bar{A} \cap B) = p(B) - p(A)p(B) = p(B)(1 - p(A)) = p(\bar{A})p(B)$$

$\Rightarrow$ Vrai. L'indépendance se conserve lorsqu'on passe au contraire de l'un des deux événements — et donc, en itérant, au contraire des deux.